教育科学出版社培训

- 能运用探究的证据进行信息加工，科学地表述探究的规律。

科学、技术、社会与环境目标

- 知道观察工具的精密化能使研究更接近于事物的本质。
- 理解温度计能测量温度是应用了科学的规律。
- 了解人类的好奇和社会的需求是科学技术发展的动力。

（二）教学准备

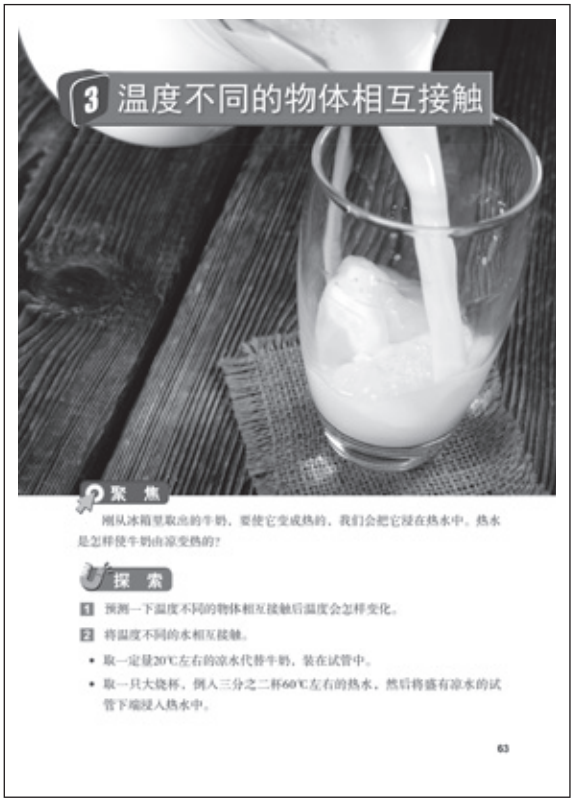
为学生准备：大烧杯、60℃左右的热水、凉水、试管、温度计、铁架台、温度计夹子、温度变化记录表、学生活动手册。

教师准备：感温纸带（或感温粉末）。

（三）教科书解读

1. 聚焦

教科书第 63 页的图片，让学生回忆起加热牛奶的过程：将冰箱里冷藏的牛奶浸在热水中，牛奶会从凉变热。这一过程涉及热量的传递，进而指向本课的核心问题：热水是怎样使牛奶由凉变热的？


3 温度不同的物体相互接触

聚　焦

刚从冰箱里取出的牛奶，要使它变成热的，我们会把它浸在热水中。热水是怎样使牛奶由凉变热的？

探　索

1 预测一下温度不同的物体相互接触后温度会怎样变化。

2 将温度不同的水相互接触。

- 取一定量20℃左右的凉水代替牛奶，装在试管中。
- 取一只大烧杯，倒入三分之二杯60℃左右的热水，然后将盛有凉水的试管下端浸入热水中。

63

2. 探索

在聚焦问题后，学生会开展相应的思考，预测不同温度的物体相互接触后，温度会产生怎样的变化。这是本课的探索活动 1，是一个预测活动。凉牛奶的温度是怎样变化的？热水的温度是怎样变化的？需要学生经过深入的交流和讨论，达成“牛奶和热水接触后的温度趋向一致”的共识。当然，还存在着环境因素的影响，即如果时间长了，牛奶和热水的温度趋向一致后，还会跟环境发生热量交换。引导学生从多个角度去思考，研究的方向要保持在“牛奶和热水的热量传递”这个目标主题上。

探索活动 2 是将温度不同的水相互接触。学生需要自主设计实验，从实验器材、实验步骤和实验注意事项等多方面综合考量。教科书上用 20℃的凉水代替牛奶，其目的是避免牛奶的浪费。凉水温度控制在 20℃左右，因为实际